CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Oscar Cardona Villegas

Héctor Escobar Cadavid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

2016

MÓDULO 2
VECTORES

En la matemática moderna se ha llegado al concepto de vector por una generalización del concepto geométrico o físico del mismo en el espacio ordinario de tres dimensiones. En geometría analítica, que es una amalgama del álgebra y la geometría, los vectores se emplean tanto en sentido geométrico como en sentido algebraico, por lo tanto, se abordará el estudio de los vectores bajo ambas perspectivas.

2.1 DEFINICIÓN DE VECTOR

Los vectores tuvieron su origen en la física. Se usaron por primera vez en mecánica para representar una fuerza concentrada. Se sabe que hay dos tipos básicos de cantidades que se consideran en la física: las que quedan completamente determinadas por una magnitud y se denominan escalares. Toda cantidad escalar se representa con un número real que indica su magnitud según una escala o unidad de medida elegida previamente. Son ejemplos de cantidades escalares: tiempo, distancia, masa, densidad, temperatura, trabajo, carga eléctrica, área, volumen y población. Como los escalares son números reales, se usa el álgebra de reales para operarlos. En este libro los escalares se van a representar con letras minúsculas.

El otro tipo de cantidades físicas son aquellas que, para quedar completamente determinadas, necesitan de dos características: magnitud y dirección, y se denominan vectores. Son cantidades vectoriales, la posición relativa entre dos puntos, fuerza, velocidad, aceleración y momento entre otras.

Los vectores forman un conjunto con el cual se puede constrir un álgebra. El álgebra de los reales nos sirve de base para definir el álgebra con vectores.

2.1.1 Definición geométrica

Se llama vector AB al segmento de recta dirigido u orientado cuyo punto inicial u origen es A y cuyo punto final o extremo es B.

La longitud del segmento AB, definida una unidad de medida, es la magnitud o módulo del vector y se representa $\|AB\|$. La inclinación del vector AB es la de la recta AB (Toda recta determina una inclinación y todas las rectas y segmentos paralelos a ella tienen la misma inclinación), y el sentido, dada una inclinación, es en el que se hace el recorrido de A hacia B. Inclinación y sentido constituyen la dirección del vector la cual se representa $dirAB$. En este orden de ideas, todo vector AB está asociado con el movimiento de una partícula en línea recta desde el punto A hasta el punto B. El vector AB se representa con una flecha que indica la magnitud y la dirección.

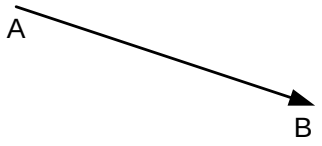


Figura 2.1. Definición geométrica de vector

El vector AB se puede denotar de varias formas:

a. Las letras de su punto inicial y final, en ese orden, con una flecha encima o sin ella: $\overrightarrow{AB}$ o AB

b. Con una letra mayúscula o minúscula con una flecha encima: $\vec{A}$ $\vec{a}$, $\vec{i}$, $\vec{v}$

Nota: En este texto, sin embargo y por conveniencia, se van a representar los vectores con negrilla.

Dados dos vectores $\boldsymbol{AB}$ y $\boldsymbol{CD}$, si ocurre que al hacer coincidir su punto inicial $\boldsymbol{A}$ con el punto inicial $\boldsymbol{C}$, también coinciden sus puntos finales $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{D}$, se dice que $\boldsymbol{AB}$ es igual a $\boldsymbol{CD}$, lo cual se escribe $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{CD}$. Esto implica que $\boldsymbol{AB}$ y $\boldsymbol{CD}$ tienen la misma magnitud y la misma dirección. Todos los vectores iguales a $\boldsymbol{AB}$ forman una clase* de vectores que se denomina **vector libre**. Es decir todos los segmentos de recta dirigidos con igual módulo y dirección representan al mismo "ente" geométrico denominado vector libre, o simplemente vector. Entonces, un vector (libre) no tiene puntos inicial y final definidos sino que puede trasladarse paralelamente a si mismo sin que cambien sus características.

Definición 2.1

Un vector, geométricamente, es un segmento de recta dirigido caracterizado por una magnitud y una dirección.

Definición 2.2

a. Al vector cuyo módulo es cero se le llama vector nulo, se representa por 0 y se acepta que no tiene dirección.

b. Se denomina vector unitario a un vector cuyo módulo sea la unidad.

c. Un vector que tenga la misma inclinación y el mismo módulo que $\boldsymbol{AB}$, pero sentido opuesto, se llama vector inverso el cual es único, y se escribe $\boldsymbol{BA}$ o $-\boldsymbol{AB}$. Además, se cumple que $-(-\boldsymbol{AB}) = \boldsymbol{AB}$.

---

* o conjunto.

d. Un vector con la misma inclinación y sentido contrario que AB (y cualquier magnitud) se llama vector opuesto.

2.1.2 Definición algebraica

La definición algebraica de un vector se establece al referirlo a un espacio euclidiano n-dimensional. Es posible asociar a cada punto P de E^n un vector cuyo punto inicial sea el origen de E^n y cuyo punto final sea el punto P. A este vector OP que también se representa R, se le denomina ***vector de posición*** o ***vector radar*** de P. De este modo a cada punto P de E^n le corresponde un único vector R y cada vector R está asociado con un único punto de E^n. Esta biyección permite representar al vector de posición correspondiente al punto P de coordenadas $(x_1, x_2, ..., x_n)$ con la misma n-ada pero escrita $\langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ solo para evitar confusiones.

Definición 2.3

Algebraicamente un vector es una n-ada ordenada de números reales $\langle x_1, x_2, ...x_n \rangle$ en E^n. Los x_i $i = 1, 2, ..., n$ se llaman componentes del vector.

Los vectores de posición son importantes en la determinación de la ecuación vectorial de un conjunto de puntos de un espacio.

Un vector $\langle x_1, x_2, ...x_n \rangle$ es libre, es decir que no es necesariamente un vector de posición, sino que puede tener su punto inicial en cualquier punto de E^n, pero si se toma como vector de posición (vectores de la misma clase) su punto final tiene coordenadas $(x_1, x_2, ..., x_n)$.

En la siguiente figura se ilustran los casos en E^2 y E^3.

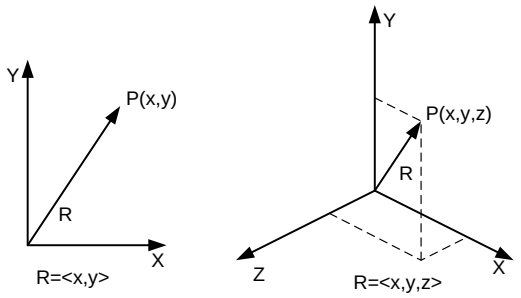


Figura 2.2. Definición algebraica de vector

En E^n, el vector nulo es $0 = \langle 0, 0, ..., 0 \rangle$ y el vector inverso de $A = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ es $-A = \langle -x_1, -x_2, ..., -x_n \rangle$

Una vez establecida la intima relación entre los vectores y el conjunto de las n-adas de números reales en un espacio euclidiano (isomorfismo entre vectores y $\mathbb{R}^n$) resulta sencillo poder determinar la magnitud y la dirección de un vector si se conocen las componentes de la n-ada que lo representa.

Sea $V = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ un vector de E^n. Para determinar su magnitud y dirección, se toma V como un vector de posición. De este modo:

a. El módulo de V es la distancia del origen al punto $P = (x_1, x_2, ...x_n)$.

b. La dirección de V se da en términos de los cosenos de los ángulos que la recta que contiene al vector de posición forma con cada uno de los semiejes positivos coordenados. Estos cosenos se llaman cosenos directores de V.

Definición 2.4

Dado un vector $V = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ de E^n, entonces:

a. El módulo de V es $\|V\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

b. La dirección de V está dada por $\cos(\theta_i) = \frac{x_i}{\|V\|}$, $\theta_i \in [0, \pi]$, $i = 1, 2, .., n$

Actividad en clase: Ilustrar los casos de E^2 y E^3 y casos particulares.

2.2 ALGEBRA VECTORIAL

Sea V^* el conjunto de los vectores. Es posible dotar a V^* de algunas leyes de composición para construir un álgebra de vectores. Estas operaciones se definen tanto en el sentido geométrico de los vectores como en el sentido algebraico, sin embargo, las demostraciones de las propiedades se hacen algebraicamente.

2.2.1 Igualdad

a. La igualdad geométrica de vectores ya fue definida: dos vectores A y B son iguales, $A = B$, si y sólo si tienen la misma magnitud y la misma dirección, es decir $A = B$ si y sólo si $\|A\| = \|B\|$ y $dirA = dirB$

b. En forma algebraica, los vectores $A = \langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle$ y $B = \langle b_1, b_2, ..., b_n \rangle$ de E^n son iguales si y sólo si $a_i = b_i$ para $i = 1, 2, ..., n.$

La igualdad de vectores es una relación de equivalencia lo que significa que cumple ser reflexiva, simétrica y transitiva. Para vectores A, B y C,

a. Reflexiva: $A = A$

b. Simétrica: Si $A = B$ entonces $B = A$

c. Transitiva: Si $A = B$ y $B = C$ entonces $A = C$

2.2.2 Adición

a. Método geométrico: Dados A, $B \in V^*$. Sea P_0P_1 el segmento orientado que representa al vector A, el vector B se puede representar por medio de un segmento orientado que tenga su origen en P_1 y su extremo en P_2. Se define el vector suma $A + B$ como el representado por el segmento orientado P_0P_2. Esta se conoce como la regla del polígono para sumar vectores. (figura 2.3)

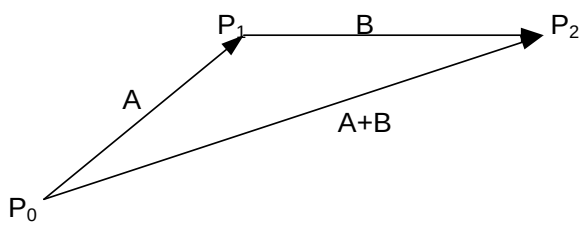


Figura 2.3. Adición de vectores

Existe un método alterno, llamado regla del paralelogramo, el cual usted debe describir.

b. Método algebraico: Dados los vectores de E^n, $A = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ y $B = \langle b_1, b_2, \ldots, b_n \rangle$, el vector $A + B$ está dado por:

$$A + B = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n \rangle$$

Teorema 2.1

$\{V^*, +\}$ es un grupo abeliano. Este enunciado es equivalente a decir que la adición de vectores es una OBI* y que cumple las siguientes propiedades:

Para todo A, B, $C \in V^*$:

a. Conmutativa: $A + B = B + A$.

b. Asociativa: $A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C$.

c. Neutro: $A+0=0+A=A$, siendo 0 el vector nulo.

d. Inverso: $A+(-A)=0$ de donde $-A$ es el inverso de A.

Demostración de la propiedad **b.** para vectores en E^3

Sean $A=\langle a_1,a_2,a_3\rangle,\ B=\langle b_1,b_2,b_3\rangle,\ C=\langle c_1,c_2,c_3\rangle$

Entonces $(A+B)+C=\left[\langle a_1,a_2,a_3\rangle+\langle b_1,b_2,b_3\rangle\right]+\langle c_1,c_2,c_3\rangle$

$(A+B)+C=\langle a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3\rangle+\langle c_1,c_2,c_3\rangle$ por suma de vectores

$(A+B)+C=\langle a_1+b_1+c_1,a_2+b_2+c_2,a_3+b_3+c_3\rangle$ por suma de vectores

$(A+B)+C=\langle a_1+(b_1+c_1),a_2+(b_2+c_2),a_3+(b_3+c_3)\rangle$ por propiedad asociativa en la suma de reales

$(A+B)+C=\langle a_1,a_2,a_3\rangle+\left[\langle b_1+c_1,b_2+c_2,b_3+c_3\rangle\right]$

$(A+B)+C=A+(B+C)$ ■

Actividad para el estudiante: Ilustrar geométricamente las propiedades anteriores.

Teorema 2.2

La desigualdad triangular:

Para todo A, $B\in V^*$, $\|A+B\|\le\|A\|+\|B\|$

Actividad en clase: Demostrar el teorema 2.2.

La existencia de inversos permite definir la diferencia de vectores: para todo A, $B \in V^*$:

$$A - B = A + (-B)$$

Es decir, la diferencia entre A y B es la suma de A y el inverso de B.

a. En forma geométrica si P_0P_1 es el segmento dirigido que representa a A y P_0P_2 el segmento que representa a B, entonces el segmento dirigido P_2P_1 representa a $A - B$.

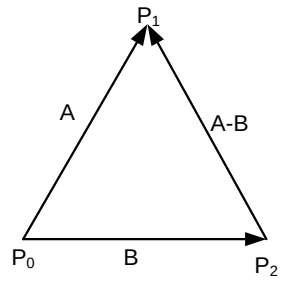


Figura 2.4. Diferencia de vectores

b. En forma algebraica, si $A = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ y $B = \langle b_1, b_2, \ldots, b_n \rangle$ entonces $A - B = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, \ldots, a_n - b_n \rangle$

Teorema 2.3

A partir de las propiedades de grupo abeliano de $\{V^*, +\}$ se obtienen las siguientes propiedades de la diferencia.

Para todo A, $B \in V^*$ se cumplen:

a. $-(A + B) = -A - B$

b. si $A = B$ entonces $-A = -B$

c. $0 - A = -A$

d. $A - 0 = A$

La adición de vectores permite obtener las componentes de un vector en E^n del cual se conocen las coordenadas de su punto inicial y de su punto final. Si V es un vector cuyo punto inicial es $P_1 = (x_1, x_2, ..., x_n)$ y cuyo punto final es $P_2 = (y_1, y_2, ..., y_n)$, entonces los vectores de posición de P_1 y P_2 son, respectivamente, $OP_1 = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ y $OP_2 = \langle y_1, y_2, ..., y_n \rangle$

Por adición de vectores,

$$OP_1 + P_1P_2 = OP_2$$

de donde se obtiene que

$$P_1P_2 = OP_2 - OP_1$$

es decir,

$$P_1P_2 = \langle y_1 - x_1, y_2 - x_2, ..., y_n - x_n \rangle$$

Ilustración:

Si $P_1 = (3, 4, -2, 5)$ y $P_2 = (1, -7, 4, 8)$, son dos puntos de E^4, el vector P_1P_2 es,

$P_1P_2 = OP_2 - OP_1 = \langle -2, -11, 6, 3 \rangle$ ■

2.2.3 Producto de un vector por un escalar

Se define una operación binaria externa en vectores por medio de $\mathbb{R}$ así:

Para todo $a \in \mathbb{R}$ y todo $A \in V^*$ el producto de a y A es el vector aA.

a. En sentido geométrico aA tiene las siguientes características,

- $\|aA\| = |a|\|A\|$, donde $|a|$ representa al valor absoluto de a.

- aA tiene la misma inclinación que A y su sentido concordante o discordante con A según a sea positivo o negativo.

En la fig. 2.5 se ilustran los vectores A, $3A$ y $-2A$.

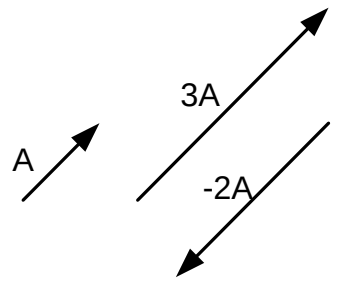


Figura 2.5. Producto de un vector por un real

b. En sentido algebraico, si $A = \langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle$ es un vector de E^n y $a \in \mathbb{R}$ entonces: $aA = \langle ax_1, ax_2, \ldots, ax_n \rangle$

Teorema 2.4

Para todos A, $B \in V^*$ y todos a, $b \in \mathbb{R}$, se cumplen:

a. $(a+b)A = aA + bA$

b. $a(A+B) = aA + aB$

c. $(ab)A = a(bA) = b(aA)$

d. $1A = A$ y $-1A = -A$

e. $0A = 0$ y $a0 = 0$

Con estas propiedades {V*,+, aA} es un espacio lineal real.

Actividad para el estudiante: Probar estas propiedades e ilustrarlas gráficamente.

Al vector aA se le llama ***múltiplo escalar*** de A, de donde resulta obvio que dos vectores son paralelos si y sólo si uno es múltiplo escalar del otro.

Con esta idea en la mente, el vector $\frac{A}{\|A\|}$ es paralelo a A por medio del escalar $\frac{1}{\|A\|}$ si $A \neq 0$. Este vector se representa por U_A y se denomina **vector unitario** en la dirección de A.

Actividad en clase: Probar que el vector $U_A = \frac{A}{\|A\|}$ es unitario.

2.2.4 Ejercicios

Ejercicios básicos.

1. Dados los vectores de E^3, $U = \langle 6,-2,5 \rangle$, $V = \langle 3,0,5 \rangle$ y $W = \langle 2,4,-9 \rangle$, halle

   a. $\|U+V\|$

   b. $\|U\| + \|V\|$

   c. $\|U-V\| + \|W\|$

   d. $\|-3U\| + 3\|U\|$

   e. $\|3U - 5V + 4W\|$

   f. $\frac{W}{\|W\|}$

g. $\left\| \frac{W}{\|W\|} \right\|$

h. $\frac{2\|U\|\|W\|}{\|V\|}$

2. Halle escalares a y b tales que

a. $\langle a,3\rangle = \langle 2, a+b\rangle$

b. $\langle 4,b\rangle = a\langle 2,3\rangle$

c. $\langle a, a+b\rangle = \langle b-2,6\rangle$

d. $\left\langle a-b, 2, \frac{-5}{4}\right\rangle = \langle 3, a+b, ab\rangle$

3. Si el punto inicial del vector $X = \langle -2,4,-1\rangle$ es $P(2,-1,4)$, halle su punto final. Si el punto final del vector $Y = \langle 2,0,7\rangle$ es $Q(2,0,-7)$, halle su punto inicial.

4. El vector de posición de una partícula móvil es $R(t) = \langle 3, 4t^2, -t^3\rangle$ siendo t el tiempo. Halle el desplazamiento de la partícula en el intervalo de tiempo $[1,7]$.

5. Demuestre que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector en E^n es igual a la unidad.

6. Halle los cosenos directores de los vectores

a. $A = \langle -1,1,1\rangle$

b. $B = \langle 7,-3,-5\rangle$

c. $C = \langle 1,2,9,-3,5\rangle$

7. Para qué valores de t en reales los vectores $A = \langle -t, t, t-1\rangle$ y $B = \langle t, 10+t, 6\rangle$ de E^3 tienen un ángulo π entre ellos.

8. Dados los puntos $A = (3,-1,6)$ y $B = (5,4,2)$ de E^3, halle las coordenadas de

un punto C tal que $\|AC\|$ sea el doble $\|AB\|$ y B esté entre A y C.

9. Determine un vector de E^3 cuya magnitud sea igual a la de $A=\langle 7,-5,12\rangle$ y cuya dirección sea la de $B=\langle -6,9,-10\rangle$.

10. Usando vectores verifique que los puntos de E^2 $(4,-2)$, $(10,8)$, $(-6,5)$ y $(0,15)$ son los vértices de un paralelogramo.

11. Un vector de E^3 tiene magnitud 2 y dirección de modo que su ángulo con el eje x es $\pi/3$ y con el eje y es $\pi/4$, halle las componentes del vector.

12. Demuestre que si $A_1=\langle x_1,y_1\rangle$ y $A_2=\langle x_2,y_2\rangle$ son vectores de E^2, entonces A_1 es paralelo a A_2 si y solo si $x_1y_2-x_2y_1=0$.

13. Halle los vectores de E^4 que siendo unitarios son paralelos a $\langle 1,2,2,0\rangle$

Ejercicios avanzados

1. Sean A, B y C puntos colineales. Si C divide al segmento AB en una razón $\frac{a}{b}$, es decir $\frac{\|AC\|}{\|CB\|}=\frac{a}{b}$, demuestre que $OC=\frac{bOA+aOB}{a+b}$ siendo O un punto exterior a la recta.

2. Halle para qué valores reales de t y u, los puntos $P_1(2,3)$, $P_2(1+t,1+u)$ y $P_3(2t,2u)$ son colineales.

3. Usando vectores demuestre que el baricentro de un triángulo divide cada mediana en la relación $2:1$.

4. Si $A=(2,5)$, $B=(-1,3)$ y $C=(7,4)$ son tres vértices de un paralelogramo de E^2, usando vectores halle las coordenadas del cuarto vértice (dos respuestas)

5. Pruebe que si $a,b,c \in \mathbb{R}$ no son todos nulos, los vectores $A=\langle a,b,c\rangle$ y $B=\langle ka,kb,kc\rangle$ tienen la misma dirección si $k>0$ y dirección contraria si $k<0$ ($k\in\mathbb{R}$).

6. Halle un vector de E^4 que tenga su punto inicial en el punto medio del segmento entre los puntos $(2,5,0,-4)$ y $(-6,7,-2,2)$ y su punto final en el punto final del vector de posición $\langle 1,2,-3,8\rangle$.

Antes de definir otras operaciones con vectores, se hace necesario introducir unos conceptos básicos del álgebra lineal.

2.3 CONCEPTOS DEL ÁLGEBRA LINEAL.

2.3.1 Dependencia lineal

Definición 2.5

Dado un conjunto de vectores $A_1, A_2, \ldots, A_r$ de V* y un conjunto de números reales α_i $i=1,\ldots,r$ se llama vector ***combinación lineal (CL)*** de los A_i, $i=1,\ldots,r$, a cualquier vector obtenido como $\sum_{i=1}^{r}\alpha_i A_i$ para cualquier conjunto de valores de los α_i.

De otro modo, un vector combinación lineal es la suma de múltiplos escalares de los A_i, $i=1,\ldots,r$. Los α_i se llaman componentes escalares de la combinación lineal y los A_i componentes vectoriales.

Ilustración:

Dados los vectores $A=\langle 1,2,3\rangle$, $B=\langle 4,-3,-1\rangle$, $C=\langle -5,-3,5\rangle$ y $D=\langle -2,1,6\rangle$.

a. Una combinación lineal de $A,\ B,\ C$ y D es $\langle -3,4,-22\rangle = 2A-3B+C-6D$

b. El vector D se puede escribir como combinación lineal de $A,\ B$ y C como

$$D=\frac{141}{129}A-\frac{16}{129}B+\frac{67}{129}C \qquad \blacksquare$$

El vector nulo puede expresarse como C.L. de cualquier conjunto de vectores. Lo más simple es que $0=0A_1+0A_2+...0A_r$, la cual se denomina CL trivial.

Todo vector es CL de si mismo: $A=1A$

Definición 2.6

Dado un conjunto de vectores $S^*=\{A_1,A_2,...,A_r\}$ de V^*; si ocurre que la combinación lineal $\sum_{i=1}^{r}\alpha_i A_i=0$ se da únicamente en el caso trivial, es decir, cuando todos los $\alpha_i=0$, entonces se dice que los A_i son ***linealmente independientes*** (LI) o que S^* es libre o que los vectores son libres. Pero si ocurre que la CL se presenta para el caso no trivial (o sea sin que todos los α_i tengan que ser 0), entonces los A_i son ***linealmente dependientes*** (LD) o el conjunto S^* es ligado o los vectores son ligados entre si.

Ilustración: Se puede verificar que los vectores de E^3 $A=\langle 1,3,-2\rangle$, $B=\langle 3,1,1\rangle$ y $C=\langle 5,-1,4\rangle$ son LD ya que existen escalares a,b y c diferentes de cero tales que $aA+bB+cC=0$.

Una de las infinitas posibilidades es que $a=-2, b=4$ y $c=-2$. Efectivamente $-2A+4B-2C=0$.

El lector deberá encontrar otra solución. ■

Notas:

a. Hay que tener muy en cuenta que un conjunto de vectores es LI si y sólo si la única CL que produce el vector nulo es la trivial.

b. Un conjunto de vectores debe o bien ser LI o bien LD pues estos son eventos mutuamente excluyentes.

c. Si $S^* = \{A\}$ y $A \neq 0$, entonces S^* es libre.

d. Si $0 \in S^*$ entonces S^* es ligado.

Actividad en clase: Justificar las proposiciones c. y d.

Teoremas 2.5

a. Dos vectores son paralelos si y sólo si son LD.

b. Dos vectores son no paralelos si y sólo si son LI

c. Tres vectores son coplanares si y sólo si son LD

d. Tres vectores son no coplanares si y sólo si son LI

Actividad en clase: Demostrar los teoremas **a**. y **b**.

Teoremas 2.6

a. Un conjunto S^* de vectores es LD si y sólo si al menos un vector de S^* puede expresarse como CL del resto de vectores de S^*.

b. Un conjunto $S^* = \{A_1, A_2, ..., A_m\}$ de vectores de E^n es LD si $m > n$, esto

equivale a decir que si S^* es libre entonces S^* tienen a lo sumo n vectores.

Demostración del teorema 2.6 a.

Como este teorema es un bicondicional, demostremos uno de los condicionales:

Si el conjunto $S^* = \{A_1, A_2, ..., A_n\}$ es un conjunto de vectores L.D, al menos un vector es C.L. del resto.

Por la definición de vectores L.D:

$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + ... + \alpha_n A_n = 0$ con al menos un $\alpha_i \neq 0$

Sin perder generalidad hagamos $\alpha_1 \neq 0$, entonces por operaciones con vectores:

$$A_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} A_2 - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} A_3 - ... - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} A_n$$

Sustituyendo los $-\frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_1}$ por β_j, $j = 2, 3, ..., n$ nos queda:

$A_1 = -\beta_2 A_2 - \beta_3 A_3 - ... - \beta_n A_n$, lo cual nos dice que un A_i de S^* se puede expresar como C.L de los restantes vectores. ■

2.3.2. Ejemplos

1. Si $\{A, B, C\}$ es un conjunto de vectores LI, pruébese que $\{A + B,\ A + C,\ B + C\}$ también es LI.

Solución:

Acudiendo a la definición de vectores L.I, se debe cumplir que:

$\alpha_1 (A + B) + \alpha_2 (A + C) + \alpha_3 (B + C) = 0$

solo si α_1, α_2 y α_3 son cero.

Por las propiedades de espacio vectorial de V^*

$\alpha_1 A + \alpha_1 B + \alpha_2 A + \alpha_2 C + \alpha_3 B + \alpha_3 C = 0$

También, $(\alpha_1 + \alpha_2)A + (\alpha_1 + \alpha_3)B + (\alpha_2 + \alpha_3)C = 0$

y como $A,\ B$ y C son L.I, entonces

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

$$\alpha_1 + \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

al resolver este sistema se llega a que la única solución es si $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, lo que implica que $\{A + B,\ A + C,\ B + C\}$ es L.I. ■

2. Encuentre con que condiciones los vectores de E^2, $\langle a, b\rangle$ y $\langle a + b, a - b\rangle$ son L.D.

Solución:

Dos vectores L.D son paralelos, entonces se debe cumplir que $\langle a, b\rangle = k\langle a + b, a - b\rangle$ porque dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro.

De ahí que $a = k(a + b)$ y $b = k(a - b)$.

De la primera ecuación $k = \dfrac{a}{a + b}$ $a \neq -b$, reemplazando en la segunda $b = \dfrac{a}{a + b}(a - b)$; $a^2 - b^2 - 2ab = 0 \ \therefore\ a = b(1 \pm \sqrt{2})$ que es la condición pedida. ■

2.3.3 Base de un E^n

Definición 2.7

Se llama base de E^n a un conjunto B^* no vacío que cumple que:

a. B^* tiene exactamente n vectores

b. Los vectores de B^* son L.I.

De este modo cualquier vector de E^n es una CL de los elementos de B^*. En álgebra lineal esto se expresa diciendo que B^* es un generador de E^n o que B^* genera a E^n.

Teorema 2.7

Si B^* es una base de E^n, entonces cualquier vector $V \in E^n$ es una CL única de la base.

Definición 2.8

Se llama ***la base canónica*** de E^n al conjunto $B^* = \{U_1, U_2, ..., U_n\}$ donde $U_1 = \langle 1, 0, ..., 0 \rangle$, $U_2 = \langle 0, 1, ..., 0 \rangle, ..., U_n = \langle 0, 0, ..., 1 \rangle$

La base canónica es la base más simple y usada de un E^n.

En el caso particular de E^2, la base canónica es $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ con $\vec{i} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\vec{j} = \langle 0, 1 \rangle$.

Como vectores de posición $\vec{i}$ y $\vec{j}$ van asociados a los ejes coordenados x y y (figura 2.6). Cualquier vector $\langle x, y \rangle$ de E^2 se puede escribir como CL de $\vec{i}$ y $\vec{j}$:

$V = x\vec{i} + y\vec{j}$

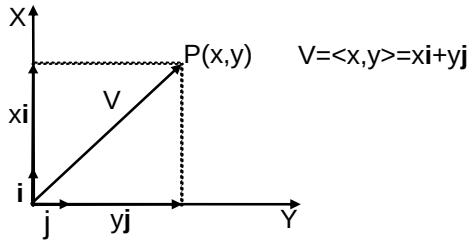


Figura 2.6. Base canónica en E^2

Los vectores $x\vec{i}$ y $y\vec{j}$ se llaman componentes ortogonales de V.

En E^3, la base canónica es $\left\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right\}$ siendo $\vec{i}=\langle 1,0,0\rangle$, $\vec{j}=\langle 0,1,0\rangle$ y $\vec{k}=\langle 0,0,1\rangle$, los cuales van asociados a los ejes x, y y z cuando se toman como vectores de posición. Todo vector $\langle x,y,z\rangle$ de E^3 es una CL de $\vec{i},\vec{j}$ y $\vec{k}$:

$V = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

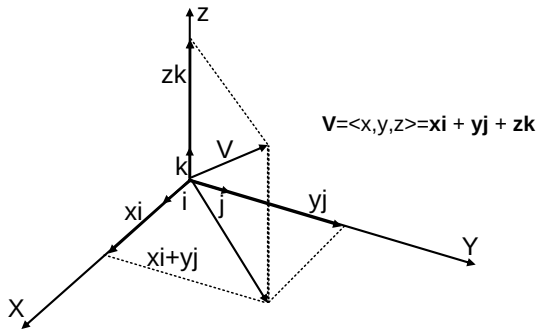


Figura 2.7. Base canónica en E^3

$x\vec{i},\ y\vec{j},\ z\vec{k}$ son las componentes ortogonales de $\vec{V}$.

2.3.4. Ejemplos

1. Pruebe que $B^* = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,-1\rangle\}$ es una base de E^2.

Solución:

i) Basta probar que los vectores son LI, es decir que $\alpha_1\langle 1,3\rangle + \alpha_2\langle 2,-1\rangle = \langle 0,0\rangle$ tiene como única solución que $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Esto resulta evidente a simple vista pues los vectores no son paralelos ya que no son múltiplos escalares.

ii) Podemos verificar que B^* genera a E^2 lo que equivale a que $\alpha_1\langle 1,3\rangle + \alpha_2\langle 2,-1\rangle = \langle x, y\rangle$ tiene solución para cualquier $\langle x, y\rangle$. Efectivamente:

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 = x$$

$$3\alpha_1 - \alpha_2 = y$$

de donde $\alpha_1 = \dfrac{x+2y}{7}$ y $\alpha_2 = \dfrac{3x-y}{7}$ ■

2. Pruebe que $B^* = \{\langle 3,0,5\rangle,\ \langle -1,4,2\rangle,\ \langle 7,-3,4\rangle\}$ es una base de E^3.

Solución:

i) Para probar que B^* es libre, se plante la CL igual al vector nulo:

$\alpha_1\langle 3,0,5\rangle + \alpha_2\langle -1,4,2\rangle + \alpha_3\langle 7,-3,4\rangle = \langle 0,0,0\rangle$

de aquí se obtiene:

$$3\alpha_1 - \alpha_2 + 7\alpha_3 = 0$$

$$4\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0$$

$$5\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0$$

al resolver este sistema para α_1, α_2 y α_3 se encuentra que que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ es la única solución lo que significa que los vectores son LI.

ii) Podemos verificar qque B^* genera a E^3 al establecer la CL para cualquier vector $\langle x, y, z \rangle$ de E^3

$\langle x, y, z \rangle = a\langle 3,0,5 \rangle + b\langle -1,4,2 \rangle + c\langle 7,-3,4 \rangle$ lo que equivale a:

$$x = 3a - b + 7c$$
$$y = 4b - 3c$$
$$z = 5a + 2b + 4c$$

la solución de este sistema para a, b y c arroja que

$$a = \frac{-22x - 18y + 25z}{59}$$
$$b = \frac{15x + 23y - 9z}{59}$$
$$c = \frac{20x + 11y - 12z}{59}$$

Es decir que a, b y c existen para cualquier valor de x, y y z, por lo tanto se puede encontrar la CL de B^* para cualquier vector de E^3. Por ejemplo, para

$$\langle 1,1,1 \rangle \;\; a = \tfrac{-15}{59},\; b = \tfrac{29}{59},\; c = \tfrac{19}{59}$$

En efecto: $\langle 1,1,1 \rangle = \frac{-15}{59} < 3,0,5 > + \frac{29}{59} < -1,4,2 > + \frac{19}{59} < 7,-3,4 >$ ■

3. Dado el conjunto de vectores de E^2 $B^* = \{\langle -1,-1 \rangle, \langle -2,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle\}$

a) Verifique si V^* es una base de E^2.

b) Exprese el vector $\langle -1,1 \rangle$ como una combinación lineal de B^* de modo que la suma de los soportes escalares de la combinación lineal sea 1.

Solución:

a) B^* no puede ser una base de E^2 ya que contradice la definición 2.7 que dice que una base de E^n tiene n vectores.

b) Aunque B^* no sea base es posible expresar el vector $\langle -1,1 \rangle$ como CL de B^*. Con la condición dada,

$$\langle -1,1 \rangle = a\langle -1,-1 \rangle + b\langle -2,2 \rangle + c\langle 1,1 \rangle$$

Con $$a+b+c=1$$

De esto se obtiene el sistema

$$-a-2b+c=-1 \qquad (1)$$

$$-a+2b+c=1 \qquad (2)$$

$$a+b+c=1 \qquad (3)$$

Cuya solución es $a=c=1/4$ y $b=1/2$. ■

Definición 2.9

Dada una base de E^n, $B^* = \{B_1, B_2, ..., B_n\}$:

a) Si ocurre que los elementos de B^* son ortogonales entre si, entonces se dice que B^* es una base ortogonal.

b) Si los elementos de B^* son vectores unitarios, es decir $\|B_i\| = 1$ para $i = 1,2,3,...,n$, entonces se dice que la base está normalizada.

c) B^* es una base ortonormal si cumple las dos condiciones anteriores.

La base canónica definida antes es el ejemplo más claro de una base ortonormal.

2.3.5 Ejercicios

1. Sean los vectores de posición de los puntos P_1, P_2 y P_3 en E^2, $OP_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $OP_2 = 4\vec{i} + y\vec{j}$ y $OP_3 = 5\vec{i}$. Halle analíticamente el valor de y de modo que P_1, P_2 y P_3 sean colineales.

2. En cada caso verifique si el conjunto de vectores dados es L.I. o L.D.

a. $A^* = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,8\rangle\}$

b. $B^* = \{\langle -6,4,2\rangle, \langle 5,-3,16\rangle\}$

c. $C^* = \{\langle -3,7,12\rangle, \langle 6,1,-5\rangle, \langle 3,1,0\rangle\}$

d. $D^* = \{\langle 1,3,-1\rangle, \langle 6,-2,5\rangle, \langle 5,-5,6\rangle\}$

e. $E^* = \{\langle 1,2,3,4\rangle, \langle 0,1,3,7\rangle, \langle 2,0,-1,10\rangle\}$

3. En cada caso verifique si el conjunto dado es una base de E^n:

a. $B^* = \{\langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$ en E^2

b. $B^* = \{\langle 1,2,3\rangle, \langle 3,2,1\rangle, \langle 2,3,1\rangle\}$ en E^3

c. $B^* = \{\langle 1,1,2\rangle, \langle 2,2,3\rangle, \langle 3,3,3\rangle\}$ en E^3

d. $B^* = \{\langle 5,3,1\rangle, \langle -1,0,-1\rangle, \langle 7,3,-4\rangle\}$ en E^3

4. Si $\{A, B\}$ es una base de E^2, muestre que $\{A, B + kA\}$ también es una base de E^2 para cualquier escalar k.

5. Dados los vectores de E^3 $A = \langle 1,1,4\rangle$, $B = \langle 1,-1,0\rangle$ y $C = \langle 0,2,-2\rangle$, demuestre que son L.I. y expresar el vector $D = \langle 3,5,2\rangle$ como su combinación lineal.

6. Dados los vectores de $E^3 : A = \langle 1,2,3\rangle$, $B = \langle 4,-3,-1\rangle$, $C = \langle -5,-3,5\rangle$,

$D = \langle -2,1,6 \rangle$

Halle:

a. D como combinación lineal de A, B y C.

b. A como combinación lineal de $3B$ y $2D$.

c. C como combinación lineal de $A+B,\ D-A$ y $A+D$.

d. Escalares a y b tales que $a(A+B)+b(C+D)=0$

2. Pruebe que si A, B, $C \in V^*$ son L.I., entonces

a. Los vectores $A+2B+C,\ A+3B-2C$ y $A+B+4C$ son L.D.

b. Los vectores $A+B,\ A-C$ y $B+C$ son L.I.

3. . Sean $A = \langle 1,1,1 \rangle,\ B = \langle 0,1,1 \rangle$ y $C = \langle 1,1,0 \rangle$ vectores de E^3

a. Muestre que $A,\ B$ y C son L.I.

b. Halle un vector D tal que $A,\ B$ y D sean L.D.

c. Halle un vector unitario que sea C.L. de $A,\ B$ y C

10. Pruebe que el vector nulo no puede ser parte de una base de E^n.

11. Pruebe que si $m+1$ vectores de E^n son L.I, entonces m vectores de estos también son L.I y que si m vectores son L.D entonces $m+1$ también son L.D.

12. Sean $A = \langle 1,-1,2 \rangle,\ B = \langle 3,1,-4 \rangle$ y $C = \langle 2,-3,-1 \rangle$. ¿Será posible expresar a A como C.L de B y C?

13. ¿Para qué valores de $\alpha \in \mathbb{R}$, los vectores $A = \langle 1,\alpha,-1 \rangle,\ B = \langle 2\alpha,5,3 \rangle$ y $C = \langle 4\alpha,1,0 \rangle$ son L.I.?, ¿y L.D?

13. Halle el valor de t para que en cada caso el conjunto de vectores sea L.D:

a) $\{\langle 2,-7 \rangle, \langle t,-3 \rangle\}$

b) $\{\langle 2,1,0 \rangle, \langle 3,-5,2 \rangle, \langle 1,4,t \rangle\}$

2.4 OTRAS OPERACIONES CON VECTORES

2.4.1 Ángulo entre dos vectores

Para determinar el ángulo entre dos vectores de E^n no paralelos y diferentes del vector nulo, se hacen coincidir sus puntos iniciales. El ángulo es entonces el de menor medida que forman las rectas que contienen a los dos vectores.

Teorema 2.8

Sean $A = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ y $B = \langle y_1, y_2, ..., y_n \rangle$ dos vectores de E^n no paralelos y no nulos, el ángulo $\theta \in (0, \pi)$ entre A y B está dado por:

$$\cos(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\|A\|\|B\|}$$

Actividad en clase: Probar el teorema anterior en E^2.

Ilustración: El ángulo entre los vectores de E^3 $A = \langle 7,3,5 \rangle$ y $B = \langle -2,4,1 \rangle$ es

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{-14+12+5}{\sqrt{83}\sqrt{21}}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{1743}}\right) = 85.9^\circ \qquad \blacksquare$$

2.4.2 Producto interior de vectores

A continuación, se va a definir una operación binaria entre vectores que da como resultado un escalar. Esta operación se conoce como producto interior o producto punto euclidiano o bien producto escalar.

Definición 2.10

Sean dos vectores de E^n, $A = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ y $B = \langle y_1, y_2, ..., y_n \rangle$. El producto interior de A y B es el número real simbolizado $A \bullet B$ y definido como:

$$A \bullet B = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + ... + x_n y_n$$

Si $A = 0$ ó $B = 0$, $A \bullet B = 0$

A partir de la definición anterior y el teorema 2.9 se puede obtener que:

$$A \bullet B = \|A\| \|B\| \cos(\theta)$$

La expresión anterior se conoce como la forma geométrica del producto interior y establece que este producto es invariante respecto al sistema de referencia ya que el resultado es el mismo, aunque se cambie el sistema de referencia o, inclusive, aunque no haya ninguno, es decir, el producto interior se puede obtener para todo par de vectores A, B de V^*

Teorema 2.9

El producto interior cumple las siguientes propiedades para todo A, B y $C \in V^*$ y todo escalar r, s :

a. Simetría: $A \bullet B = B \bullet A$

b. Bilinealidad: esta propiedad incluye dos partes,

i) $A \bullet (B + C) = A \bullet B + A \bullet C$

$(A + B) \bullet C = A \bullet C + B \bullet C$

ii) $r(A \bullet B) = rA \bullet B = A \bullet rB$

c. Positividad definida: $A \bullet A \geq 0$ y $A \bullet A = 0$ sólo si $A = 0$

d. $A \bullet 0 = 0$

e. $(rA) \bullet (sB) = rs(A \bullet B)$

Actividad en clase: Demostrar algunas de estas propiedades.

Teoremas 2.10

A partir de la definición y las propiedades del producto interior se puede concluir que:

a. La magnitud de cualquier vector $A \in V^*$ se puede expresar como $\|A\| = \sqrt{A \bullet A}$ o también $\|A\|^2 = A \bullet A$

b. Si $\|A\| \neq 0$ y $\|B\| \neq 0$ entonces $A \bullet B = 0$ si y sólo si A y B son perpendiculares.

c. $A \bullet B \leq \|A\|.\|B\|$. Esto se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

d. Si $V = \langle x_1, x_2, ..., x_n \rangle$ es un vector de $E^n - \{0\}$ y $\{U_1, U_2, ..., U_n\}$ es la base canónica de E^n entonces los cosenos directores de V están dados como $\cos(\theta_i) = \dfrac{V \bullet U_i}{\|V\|}$

Actividad en clase: Demostrar este teorema.

El significado físico más simple del producto interior se relaciona con el trabajo mecánico realizado por una fuerza F que desplaza un objeto en línea recta un $\Delta\vec{r}$. El trabajo de esta fuerza es $T = F \bullet \Delta\vec{r}$

Nota: Con la definición de producto punto una base $B^* = \{B_1, B_2, ..., B_n\}$ de E^n es ortonormal si se cumple:

$$B_i \bullet B_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Ejemplos

1. Usando el producto interior pruebe que si $a \in \mathbb{R}$ y $A \in V^*$ entonces $\|aA\| = |a|\|A\|$

Solución:

$\|aA\| = \sqrt{aA \bullet aA}$ según el teorema 2.10 a)

$= \sqrt{a^2 A \bullet A}$ por la propiedad 2.9 e)

$= |a|\sqrt{A \bullet A} = |a|\|A\|$. ■

2. Demuestre la desigualdad triangular: para todo $A, B \in V^*$ $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

Solución:

Del teorema 2.10 a), $\|A+B\|^2 = (A+B) \bullet (A+B)$

por propiedad de bilinealidad, $= A \bullet A + A \bullet B + B \bullet A + B \bullet B$

Por propiedad de la simetría, $= A \bullet A + 2(A \bullet B) + B \bullet B$

y de nuevo el teorema 2.10 a), $= \|A\|^2 + 2(A \bullet B) + \|B\|^2$

por la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\|A+B\|^2 = \|A\|^2 + 2(A \bullet B) + \|B\|^2 \leq \|A\|^2 + 2\|A\|\|B\| + \|B\|^2$$

Es decir, $\|A+B\|^2 \leq (\|A\| + \|B\|)^2$

como $\|A+B\|$ y $\|A\| + \|B\|$ son números positivos,

$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$ ■

3. Dados A, B y $C \in V^* - \{0\}$ de modo que $A \perp B$ y $A \perp C$, demuestre que A es perpendicular a $\alpha B + \beta C$ para todo α y $\beta \in \mathbb{R}$.

Solución:

Puesto que $A \perp B$ y $A \perp C$ se cumple que

$A \bullet B = 0$ y $A \bullet C = 0$

Ahora, si el producto interior entre A y $\alpha B + \beta C$ es cero, estos vectores son perpendiculares, por tanto

$A \bullet (\alpha B + \beta C) = \alpha (A \bullet B) + \beta (A \bullet C)$ por las propiedades del producto interior.

Al reemplazar en esta ecuación que $A \bullet B = 0$ y $A \bullet C = 0$:

$A \bullet (\alpha B + \beta C) = 0$ independiente de que valores tomen α y β y la proposición queda demostrada. ■

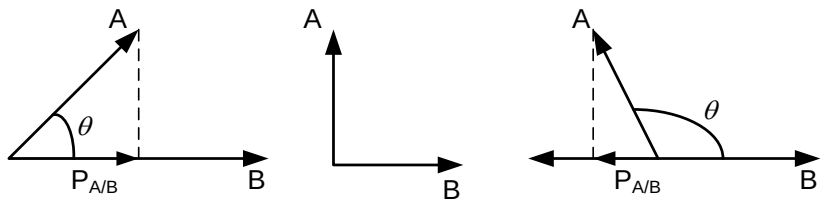
2.4.3 Vector proyección

Un significado del producto interno lo da la proyección de un vector sobre otro.

Definición 2.11

Sean $A, B \in V^* - \{0\}$ dos vectores no paralelos y θ el ángulo entre ellos. Si A y B tienen el mismo punto inicial, se llama vector proyección de A sobre B, escrito $P_{A/B}$, al vector cuyo punto inicial es el punto inicial común y cuyo punto final es el pie del segmento perpendicular trazado desde el punto terminal de A a la recta que contiene a B (figura 2.8).

Según sea el ángulo entre A y B se pueden presentar 3 situaciones que se ilustran en seguida:



$0 \le \theta < \frac{\pi}{2}$ $\qquad$ $\theta = \frac{\pi}{2}$ $\qquad$ $\frac{\pi}{2} < \theta \le \pi$

$|P_{A/B}| = \|A\| \cos\theta$ $\qquad$ $|P_{A/B}| = 0$ $\qquad$ $|P_{A/B}| = -\|A\| \cos\theta$

Figura 2.8. Proyección de un vector en otro

Teorema 2.11

Si $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in V^* - \{0\}$, entonces el vector proyección de $\boldsymbol{A}$ en $\boldsymbol{B}$ está dado por:

$$\boldsymbol{P}_{A/B} = \frac{(\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B})}{\|\boldsymbol{B}\|^2} \boldsymbol{B}$$

Demostración:

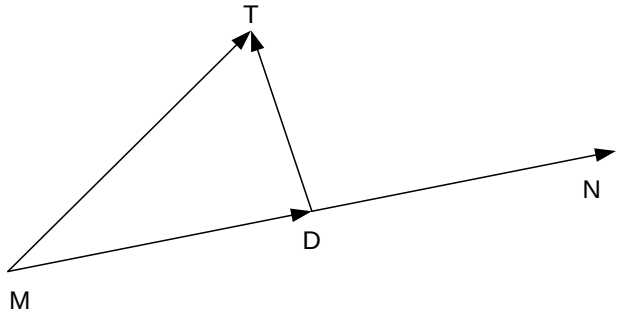


Figura 2.9. Teorema 2.12

Sean $\quad \boldsymbol{MN} = \boldsymbol{B}$

$\boldsymbol{MT} = \boldsymbol{A}$

$\boldsymbol{MD} = \boldsymbol{P}_{A/B}$ es la proyección ortogonal de $\boldsymbol{A}$ sobre $\boldsymbol{B}$

$\overrightarrow{DT} = C$

$P_{A/B} = \alpha B$ con $\alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$ (1) por ser $P_{A/B}$ y B paralelos

Como B y C son ortogonales, $B \bullet C = 0$ (2)

$A = MD + TD = \alpha B + C$ (3) por suma de vectores

$C = A - \alpha B$ (4)

$B \bullet (A - \alpha B) = 0$ (5) Al reemplazar (4) en (2)

$B \bullet A - \alpha (B \bullet B) = 0$ (6) Por bilinealidad

$A \bullet B - \alpha \|B\|^2 = 0$ (7) Por simetría y teorema 2.10 a.

$\alpha = \dfrac{A \bullet B}{\|B\|^2}$ (8)

$P_{A/B} = \left(\dfrac{A \cdot B}{\|B\|^2} \right) B$ (9) al reemplazar (8) en (1)

Al número real dado por $\|A\| \cos(\theta)$ se le denomina proyección escalar de A sobre B. De este modo se puede decir que $A \bullet B$ es el producto entre la proyección escalar de A sobre B y el módulo de B o entre la proyección escalar de B sobre A y el módulo de A.

Ejemplo

Dados $A = \langle 1,2,3 \rangle$ y $B = \langle 4,5,6 \rangle$ vectores de E^3, exprese el vector $A + B$ como CL de $P_{A/B}$ y $P_{B/A}$.

Solución:

Del teorema 2.11,

$$P_{A/B} = \frac{(A \bullet B)}{\|B\|^2} B \quad \text{y} \quad P_{B/A} = \frac{(A \bullet B)}{\|A\|^2} A$$

la combinación lineal queda:

$$A + B = r_1 P_{A/B} + r_2 P_{B/A} \qquad \text{con } r_1 \text{ y } r_2 \in \mathbb{R}$$

$$= r_1 \left(\frac{(A \bullet B)}{\|B\|^2} \right) B + r_2 \left(\frac{(A \bullet B)}{\|A\|^2} \right) A$$

Para que esta ecuación sea cierta,

$$r_1 \left(\frac{(A \bullet B)}{\|B\|^2} \right) = 1 \qquad \text{y } r_2 \left(\frac{(A \bullet B)}{\|A\|^2} \right) = 1$$

con lo que,

$$r_1 = \frac{\|B\|^2}{A \bullet B} = \frac{77}{32}$$

Y

$$r_2 = \frac{\|A\|^2}{A \bullet B} = \frac{14}{32}$$

y así:

$$A + B = \frac{77}{32} P_{A/B} + \frac{14}{32} P_{B/A}$$

■

2.4.4 Producto vectorial

El producto vectorial, también llamado producto exterior o producto cruz, tiene importantes aplicaciones en la mecánica en tres dimensiones. Esta operación es específica para vectores en tres dimensiones y no se generaliza en forma natural para dimensiones mayores.

Definición 2.12

Sean $A = \langle x_1, y_1, z_1 \rangle$ y $B = \langle x_2, y_2, z_2 \rangle$ vectores de E^3; el producto vectorial

de A y B es una operación binaria interna que se representa $A \times B$ y se define como:

$$A \times B = \langle y_1 z_2 - y_2 z_1, x_2 z_1 - x_1 z_2, x_1 y_2 - x_2 y_1 \rangle$$

Nota:

Mediante el uso de determinantes se puede representar el producto exterior como un pseudo determinante de tercer orden que debe desarrollarse por la primera fila:

$$A \times B = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= (y_1 z_2 - y_2 z_1)\vec{i} + (x_2 z_1 - x_1 z_2)\vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1)\vec{k}$$

Teorema 2.12

El producto vectorial cumple las siguientes propiedades:

Para todo A, B y $C \in E^3$ y todo número real a, b,

a. Anticonmutativa: $A \times B = -(B \times A)$
b. Antiasociativa: $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$
c. Distributiva respecto a la suma: $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ y $(A + B) \times C = A \times C + B \times C$
d. $a(A \times B) = (aA) \times B = A \times (aB)$
e. $aA \times bB = ab(A \times B)$
f. $A \times A = 0$
g. $A \times 0 = 0 \times A = 0$

Actividad para el estudiante: demostrar estas propiedades

Se puede establecer que la forma geométrica del producto vectorial de dos vectores A y B de E^3 tiene las siguientes características:

a. Su magnitud está dada por $\|A \times B\| = \|A\|\|B\| sen(\theta)$, donde $\theta \in [0,\pi]$ es el ángulo entre A y B.

b. El vector $A \times B$ es perpendicular a A y a B y por ende al plano que determinan.

c. El sentido de $A \times B$, de los dos posibles, lo da la regla de la mano derecha.

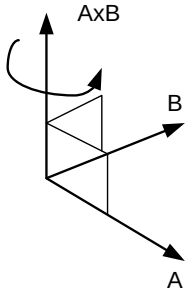


Figura 2.10. Producto exterior de vectores

Además, con base en el producto vectorial es posible probar las proposiciones que se presentan en el siguiente teorema.

Teoremas 2.13

Si $A, B \in E^3 - \{0\}$, entonces

a. $\|A \times B\|$ da el área del paralelogramo que A y B determinan.

b. A y B son paralelos si y sólo si $A \times B = 0$

c. $\|A \times B\|^2 = \|A\|^2 \|B\|^2 - (A \bullet B)^2$ que se conoce como la identidad de Lagrange.

Actividad en clase: probar las partes a y b de este teorema. La parte c se prueba en seguida.

Ejemplos

1. Pruebe la identidad de Lagrange.

Solución:

Partiendo del lado izquierdo:

$$\begin{aligned}\|A\times B\|^2 &= (\|A\|\|B\|sen\theta)^2\\ &= \|A\|^2\|B\|^2 sen^2\theta\\ &= \|A\|^2\|B\|^2(1-\cos^2\theta)\\ &= \|A\|^2\|B\|^2-(\|A\|^2\|B\|^2\cos^2\theta)\\ &= \|A\|^2\|B\|^2-(A\bullet B)^2\end{aligned}$$

■

1. Dados $A,\ B$ y $C\in E^3$ los cuales cumplen que

a) $4A+2B-C=0$ y

b) $2A-3B+2C=0$

Entonces pruebe que $A\times B=0$

Solución:

De la parte a) y por propiedades de la adición

$C=4A+2B$

reemplazando esto en b)

$2A-3B+8A+4B=0$

o sea, $10A+B=0$

también $B=-10A$

de aquí se puede concluir que A y B son paralelos y si dos vectores de E^3 son paralelos su producto exterior es el vector nulo, por eso $A \times B = 0$ ■

2. Halle una base ortonormal de E^3 diferente de la canónica.

Solución:

Escojamos al azar dos vectores de E^3 que sean ortogonales, digamos $A = \langle 1,2,3 \rangle$ y $B = \langle 4,-2,0 \rangle$.

Un tercer vector ortogonal a ambos es $A \times B = \langle 6,12,-10 \rangle = 2\langle 3,6,-5 \rangle$. Por tanto $A = \langle 1,2,3 \rangle$, $B = \langle 4,-2,0 \rangle$ y $C = \langle 3,6,5 \rangle$ son una base ortogonal de E^3.

Los vectores unitarios $U_A = \dfrac{A}{\|A\|} = \dfrac{1}{\sqrt{14}}\langle 1,2,3 \rangle$, $U_B = \dfrac{1}{\sqrt{20}}\langle 4,-2,0 \rangle$ y $U_C = \dfrac{1}{\sqrt{70}}\langle 3,6,-5 \rangle$ son la base pedida.

2.4.5 Triples productos

La algebrización de V^* termina con la definición de los triples productos entre vectores y los significados geométricos de éstos.

Definición 2.13

Sean A, B y C vectores de E^3.

a. Se llama triple producto escalar (o triple producto interior) de A, B y C al número real dado por $A \bullet (B \times C)$

b. Se llama triple producto vectorial (o triple producto exterior) de A, B y C al vector dado por $A \times (B \times C)$

El triple producto escalar se puede expresar como un determinante de tercer orden. Si $A = \langle x_1, y_1, z_1 \rangle$, $B = \langle x_2, y_2, z_2 \rangle$ y $C = \langle x_3, y_3, z_3 \rangle$ son vectores de E^3, entonces

$$A \bullet (BxC) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Teoremas 2.14

Los triples productos cumplen las siguientes propiedades:

a. $A \bullet (B \times C) = B \bullet (C \times A) = C \bullet (A \times B)$

b. $A \bullet (B \times C) = 0$ si y sólo si A, B y C son L.D (coplanares)

c. $A \times (B \times C) = (A \bullet C)B - (A \bullet B)C$. Esta se conoce como la relación de Gibbs.

Actividad en clase: demostrar los anteriores teoremas.

Cuando A, B y C no son coplanares, determinan un paralelepípedo cuyo volumen está dado por el valor absoluto del triple producto escalar de los tres vectores.

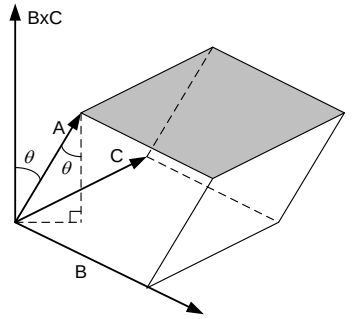


Figura 2.11. Triple producto escalar

Si θ es el ángulo entre A y $(B \times C)$ (figura 2.11), el volumen del paralelepipedo es

$$V = \|A\|\|B \times C\|\cos(\theta)$$
$$= |A \bullet (B \times C)|$$

Geométricamente el vector $A \times (B \times C)$ es un vector en el plano determinado por B y C, es decir que los vectores $A \times (B \times C)$, B y C son LD. Esto se deduce de la relación de Gibbs.

Ejemplos

1. Pruebe que los vectores $A = \langle -1, 4, 2 \rangle$, $B = \langle -7, 11, -2 \rangle$ y $C = \langle 5, -3, 6 \rangle$ son coplanares.

Solución:

Se sabe que tres vectores de E^3 son coplanares si son L.D, por lo tanto, si $A \bullet (B \times C) = 0$, los vectores son coplanares

$$A \bullet (BxC) = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -7 & 11 & -2 \\ 5 & -3 & 6 \end{vmatrix} = -(66-6) - 4(-42+10) + 2(21-55)$$
$$= -60 + 128 - 68$$
$$= 0$$

■

2. Halle condiciones para a, b y c de modo que los vectores de E^3 $A = \langle 1, a, a^2 \rangle$, $B = \langle 1, b, b^2 \rangle$ y $C = \langle 1, c, c^2 \rangle$ sean linealmente independientes.

Solución:

Del teorema 2.14 b si $A \bullet (B \times C) = 0$ los vectores son L.D, por lo tanto, si $A \bullet (B \times C) \neq 0$ los vectores son L.I, entonces

$$A \bullet (BxC) = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = bc^2 - b^2c - ac^2 + ab^2 + ca^2 - ba^2$$

$$\begin{aligned} &= (b-a)c^2 + (b-a)(ab) - c(b^2 - a^2) \\ &= (b-a)c^2 + (b-a)(ab) - c(b-a)(b+a) \\ &= (b-a)\left[c^2 + ab - cb - ca\right] \\ &= (b-a)\left[b(a-c) - c(a-c)\right] \\ &= (b-a)(a-c)(b-c) \end{aligned}$$

Para que este resultado no sea cero es necesario que $b \neq a, a \neq c$ y $b \neq c$ que son las condiciones pedidas. ■

2.4.6 Ejercicios

Ejercicios básicos.

1. Sean $A = \langle -1, 2, -2 \rangle$, $B = \langle 4, 3, -5 \rangle$ y $C = \langle 0, -4, 2 \rangle$. Efectue las siguientes operaciones:

a) $A \times B$

b) $(A \times B) \times C$

c) $(A + B) \bullet C$

d) $A + (B \times C)$

e) $(A \times B) + (B \times C)$

f) $(A + B + C) - (B \times B) + (A \times C)$

2. Demuestre que los vectores de E^3 $U = \langle 2, 3, 0 \rangle$, $V = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ y

$W = \vec{i} + 3\vec{k}$ no son coplanares y halle el volumen del paralelepípedo generado por ellos.

3. Determine para qué valores de a los vectores de E^3 $A = \langle a, -2, 1 \rangle$ y $B = \langle 2a, a, -4 \rangle$ son perpendiculares.

4. Sean $A, B \in V^*$ * de modo que $\|A\| = a$ y $\|B\| = b$.

a. Demuestre que los vectores $C = aB + bA$ y $D = bA - aB$ son perpendiculares.

b. Halle el valor del ángulo entre A y C sabiendo que $C = (aB + bA)/(a + b)$

5. Si $A = \langle 3, 5, -3 \rangle$, $B = \langle -1, -2, 3 \rangle$ y $C = \langle 2, -1, 4 \rangle$ vectores de E^3, halle el vector proyección de B sobre $A - 2C$.

6. Sean $A = 12\vec{i} + 9\vec{j} - 5\vec{k}$ y $B = 4\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$, encuentre un escalar p tal que $B - pA$ sea ortogonal a A.

7. Dados dos vectores de E^3, $A = \langle 1, 3, 7 \rangle$ y $B = \langle -4, 6, 2 \rangle$, halle si es posible, un vector P que sea C.L. de A y B y a la vez sea ortogonal a A.

8. Dados los vectores de E^3, $A = \langle a, 2, 5 \rangle$ y $B = \langle -1, 3, 9 \rangle$, halle el valor de a para que $P_{A/B}$ tenga como magnitud $\sqrt{91}$ y sentido opuesto a B.

9. Halle dos vectores de E^2 perpendicular al vector $a\vec{i} + b\vec{j}$ cuya magnitud sea 10.

10. ¿Cuáles de las expresiones siguientes son indefinidas y por qué?

Para $A,\ B,\ C \in E^3$

a. $A \times A \times A$

b. $A \times B \times C$

c. $(B \times B) \times B$

d. $A \times (B \times C)$

e. $A \bullet (B \times C)$

f. $A \times (B \bullet C)$

g. $(A \times A) \times (B \times B)$

h. $(A \times B) \bullet (B \times C)$

i. $A + (B \bullet C)$

j. $(A + B) \bullet C + A \times B$

11. Encuentre un vector de longitud 4 unidades que sea perpendicular al plano definido por $A = \langle 1,3,0 \rangle$ y $B = \langle 0,3,-1 \rangle$

12. Utilice el triple producto escalar para determinar si los vectores de E^3 son coplanares o no:

a. $\langle -1,-1,9 \rangle, \langle 0,1,-3 \rangle, \langle -1,2,0 \rangle$

b. $\langle 1,-1,1 \rangle, \langle 1,0,2 \rangle, \langle 1,-1,0 \rangle$

13. Muestre que si $A,\ B \in V^*$ son tales que $A + B$ es perpendicular a $A - B$ entonces $\|A\| = \|B\|$.

14. Si $A,\ B \in E^3 - \{0\}$, pruebe que

a. $A \bullet (A \times B) = 0$

b. $(A \times A) \times B = 0$

Ejercicios avanzados

15. Demuetre que si A y $B \in V^* - \{0\}$ son ortogonales, entonces $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$

16. Sean $A=\langle 1,2\rangle$ y $B=\langle 3,4\rangle$ vectores de E^2. Halle los vectores P y Q para que se cumpla a la vez que $A=P+Q,\ P$ es paralelo a B y Q es ortogonal a B.

17. Si $A=\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k},\ B=3\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ y $C=4\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$, halle escalares a y b tales que $aA+bB$ sea ortogonal a C y tenga magnitud 1.

18. Si $A,\ B$ y $C\in E^3$, pruebe que si se cumple a la vez que $A\bullet B=A\bullet C$ y $A\times B=A\times C$ con $A\neq 0$, entonces $B=C$, pero si solo se cumple una condición, no necesariamente $B=C$.

19. Pruebe que para todo $A,\ B\in E^3$, entonces

a. $(A-B)\times(A+B)=2(A\times B)$

b. $\|A\times B\|^2+|A\bullet B|^2=\|A\|^2\|B\|^2$

20. Sean $A,\ B,\ C\in V^*$ con $B\neq 0$ y $C=A-P_{A/B}$, entonces pruebe que B y C son ortogonales.

21. Demuestre que el volumen de un tetraedro que tiene como vértices los puntos $A,\ B,\ C$ y D está dado por $V=\frac{1}{6}|AB\bullet(AC\times AD)|$.

22. Si $A,\ B,\ C\in E^3$, demuestre la identidad de Jacobi:

$(A\times B)\times C+(B\times C)\times A+(C\times A)\times B=0$

23. Dados $A,\ B,\ C$ y $D\in E^3$ de modo que $D=3A\times(C\times B)-5C\times(A\times B)$, $A\bullet B=2,\ A\bullet C=5$ y $B\bullet C=4$ entonces exprese a C como combinación lineal de $A,\ B$ y D.

24. Si $A,\ B\in V^*$ son vectores unitarios, pruebe que $\|A\times B\|^2+(A\bullet B)^2=1$.

25. Muestre que si $|X\bullet Y|=\|X\|\|Y\|$ para dos vectores no nulos $X,\ Y$, entonces $Y=kX$ con $k\in\mathbb{R}-\{0\}$.

26. Si $X,\ Y,\ Z$ son tres vectores de E^3 tales que X es perpendicular tanto a Y como a Z, muestre que para $a,\ b \in \mathbb{R}$, X es perpendicular a $aY + bZ$.

Ejemplos de repaso del capítulo

1. Sea $A = \langle 4, -3 \rangle \in E^2$. Halle un vector B de E^2 paralelo a A y tal que $\|B\| = 4$.

Solución:

Para que B sea paralelo a A, $B = tA$, $t \in \mathbb{R} - \{0\}$

y por la definición del producto de un escalar por un vector $\|B\| = |t|\|A\|$, de allí,

$|t| = \dfrac{\|B\|}{\|A\|}$ y como $\|A\| = 5$ se tiene que $|t| = \dfrac{4}{5}$ o $t = \pm\dfrac{4}{5}$.

De acuerdo con este resultado existen dos vectores que cumplen las condiciones del problema:

$$B_1 = \left\langle \frac{16}{5}, \frac{-12}{5} \right\rangle \quad \text{y} \quad B_2 = \left\langle \frac{-16}{5}, \frac{12}{5} \right\rangle$$

Nótese que $B_1 + B_2 = 0$ lo que indica que son vectores opuestos. ■

2. Dados $A(-4,5)$ y $B(2,3)$ puntos de E^2, divida el segmento AB en la razón $3/2$.

Solución:

Sea $C(x, y)$ el punto divisorio sobre el segmento, entonces:

$AC = \langle x+4, y-5 \rangle$ y $CB = \langle 2-x, 3-y \rangle$

como los puntos son colineales $AC = tCB$

es decir, $\langle x+4, y-5 \rangle = \frac{3}{2}\langle 2-x, 3-y \rangle$

de donde, $x+4=\frac{3}{2}(2-x)$ $\qquad x=\frac{-2}{5}$

y $y-5=\frac{3}{2}(3-y)$ $\qquad y=\frac{19}{5}$

entonces $C(-2/5,19/5)$ es el punto que divide al segmento en la razón dada. ■

3. Dados $A=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ y $C=3\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k}$ de E^3, halle,

a) Un vector B tal que $A\times B=C$

b) Un vector B tal que $A\times B=C$ y $A\bullet B=1$

Solución:

a) Sea $B=b_1\vec{i}+b_2\vec{j}+b_3\vec{k}$ el vector pedido. Según la hipótesis $A\times B=C$ lo cual equivale a que:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 2 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}=3\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k}$$

o sea, $(-b_3-2b_2)\vec{i}+(-2b_3+2b_1)\vec{j}+(2b_2+b_1)\vec{k}=3\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k}$

Por igualdad de vectores
$$\begin{aligned} -b_3-2b_2&=3 \\ -2b_3+2b_1&=4 \\ 2b_2+b_1&=-1 \end{aligned}$$

al resolver este sistema se encuentra que tiene infinitas soluciones una de las cuales es $D=\langle -1,0,-3\rangle$. La solución más general es $B=D+tA$, $t\in\mathbb{R}$ (queda a cargo del estudiante justificar lo anterior)

b) Del numeral a), $A\times B$ produce el sistema

$$-b_3-2b_2=3 \qquad (1)$$

$$-2b_3+2b_1=4 \qquad (2)$$

$$2b_2 + b_1 = -1 \qquad (3)$$

y $\quad A \bullet B = 1$ agrega la ecuación

$$2b_1 - b_2 + 2b_3 = 1 \qquad (4)$$

De (1), (2), (3) y (4) se logra que $b_1 = 1,\ b_2 = b_3 = -1$ con lo que el vector pedido es $B = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ ■

4. Si $A,\ B,\ C$ y $D \in E^3$, exprese el vector $(A \times B) \times (C \times D)$ como combinación lineal de A y B.

Solución:

$(A \times B) \times (C \times D) = -(C \times D) \times (A \times B)$ propiedad anticonmutativa

$= -\left[(C \times D) \bullet B\right] A - \left[(C \times D) \bullet A\right] B$ por la relación de Gibbs.

Sean $\quad \alpha = -(C \times D) \bullet B$

$\beta = -(C \times D) \bullet A$ pues el triple producto interior es un número real, entonces

$(A \times B) \times (C \times D) = \alpha A + \beta B$ que es lo pedido. ■

5. Dados los vectores de E^3 $A = \langle a, 2, 5 \rangle$ y $B = \langle -1, 3, 9 \rangle$, halle el valor de a de modo que el vector proyección de A en B, $P_{A/B}$, tenga magnitud $\sqrt{91}$ y sentido opuesto a B.

Solución:

$$P_{A/B} = \frac{(A \bullet B)}{\|B\|^2} B = \frac{-a + 6 + 45}{1 + 9 + 81} \langle -1, 3, 9 \rangle$$

$$= \frac{51 - a}{91} \langle -1, 3, 9 \rangle$$

y $$\left\|P_{A/B}\right\| = \left|\frac{51-a}{91}\right|\sqrt{91} = \sqrt{91}$$

de aquí, $91 = |51-a|$

ó $\pm 91 = 51 - a \;\therefore\; a = -40$ ó $a = 142$

$P_{A/B}$ tendrá sentido opuesto a B si $A \bullet B$ es negativo lo cual se cumple si $a = 142$. ■

6. Sean $A = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k},\ B = -2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ y $C = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ vectores de posición. Obtenga un vector de posición unitario $OP \perp C$ tal que P esté en el plano determinado por A y B.

Solución:

Los vectores $A,\ B$ y OP son coplanares y por lo tanto LD. Sea $\langle x, y, z\rangle$ el vector OP**,** entonces se cumple que

$$\langle x, y, z\rangle = a\langle 1,-1,1\rangle + b\langle -2,3,-1\rangle$$

Adicionalmente si $OP \perp C$: $\langle x, y, z\rangle \bullet \langle -1,2,2\rangle = 0$

Y, como es unitario $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

De lo anterior se obtiene el sistema:

$$x = a - 2b \qquad (1)$$
$$y = -a + 3b \qquad (2)$$
$$z = a - b \qquad (3)$$
$$-x + 2y + 2z = 0 \qquad (4)$$
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \qquad (5)$$

Al reemplazar (1), (2) y (3) en (4) se concluye que $a = 4b$. Con eso $x = 2b$, $y = -b$ y $z = 3b$. Estos valores en (5) conducen a $b = \pm\frac{1}{\sqrt{14}}$ y por tanto,

$x = \pm\frac{\sqrt{14}}{7}$, $y = \mp\frac{\sqrt{14}}{14}$ y $z = \pm 3\frac{\sqrt{14}}{14}$. De esta forma el vector pedido es $OP = \left\langle \frac{\sqrt{14}}{7}, -\frac{\sqrt{14}}{14}, 3\frac{\sqrt{14}}{14} \right\rangle$ o bien su inverso. ■

2.5 EJERCICIOS DE FINAL DE CAPÍTULO

2.5.1. Preguntas

1. ¿Geométricamente cómo se define un vector?
2. ¿Cuál es la interpretación geométrica del producto de un real por un vector?
3. ¿Cómo se halla un vector unitario en la dirección del vector A?
4. ¿Cuándo un conjunto de vectores es LI?
5. ¿Qué condiciones se requieren para que un conjunto de vectores sea base de E^n?
6. ¿Cuándo tres vectores son LD?
7. Cuál es la condición para que dos vectores de E^3 sean:
   a. Paralelos
   b. Perpendiculares
8. ¿Qué tipo de operación es el producto vectorial en E^3?
9. ¿A qué se le llama triple producto escalar?
10. ¿Cómo se halla el volumen de un paralelepípedo en términos del producto escalar y del vectorial?
11. ¿Cómo se halla un vector perpendicular a A y a B simultáneamente?
12. ¿Qué aplicaciones tienen los vectores en la física?

2.5.2. Preguntas de falso y verdadero

Justifique si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos.

a. Si A y $B \in E^n - \{0\}$ son LD, entonces todo par de vectores que se obtengan como combinación lineal de A y B también serán LD.

b. Para $A,\ B,\ C \in E^n$ se cumple que $A \bullet (B \bullet C) = (A \bullet B) \bullet C$

c. Si en un conjunto de vectores no hay dos de ellos que sean paralelos, entonces ese conjunto de vectores es L.I

d. Sean $A,\ B,\ C \in E^3 - \{0\}$. Si $A \perp B$ y $B \parallel C$ entonces $A \perp C$

e. No existe un valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que los vectores $\langle 3\alpha, -\alpha, \alpha + 1 \rangle$ y $\langle \alpha + 10, \alpha - 6, 3\alpha \rangle$ sean paralelos

f. Si $A,\ B,\ C \in E^3 - \{0\}$ y $A \perp B$ entonces $A \times (B \times C) = 0$.

g. $\forall A \in E^n - \{0\}$, los vectores A y $-A$ son LD

h. Si $A,\ B \in E^3 - \{0\}$ son $\perp s$ y de igual magnitud entonces $\|A \times B\| = A \bullet B$

i. Para $A,\ B \in E^n - \{0\}$ con A y B no paralelos, los vectores ($A - P_{AyB}$) y B son $\perp s$.

j. si $B^* = \{B_1, B_2, ..., B_n\}$ es una base de E^n entonces ningún B_i puede ser el vector nulo.

k. Si $A,\ B,\ C \in E^n - \{0\}$, $C = A + B$, A y B son vectores unitarios y perpendiculares, entonces $\|C\| = \sqrt{2}$.

l. Para $A,\ B,\ C \in E^n - \{0\}$, si $A \bullet (B \bullet C) = 0$ y $A \times (B \times C) = 0$ entonces $\|B\| = \|C\|$

2.5.3. Ejercicios

1. Dados los vectores de E^3 $A = 4\vec{i} - 6\vec{j} - 2\vec{k}$, $B = -4\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$, $C = \langle 10, 15, -5 \rangle$, $D = \langle 6, -3, 7 \rangle$, $E = -\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k}$

Determine:

a. Un vector de magnitud 3 paralelo a $A + E$.

b. Un vector perpendicular a D con la mitad de su magnitud.

c. La medida del ángulo entre B y D.

d. El área del paralelogramo determinada por $A + C$ y $D - E$.

e. El vector proyección de B en A.

f. Un vector perpendicular a la vez a $A + E$ y $D - C$.

g. El área del triángulo determinado por $D \times C$ y A.

2. Sean A, B y C vectores como se muestran en la figura

Si $\|A\| = \|B\| = 2$ y $C = 3A - 2B$, halle:

a. $\|C\|$

b. El ángulo entre A y C

c. $\|A + B - C\|$

d. $B \bullet C$

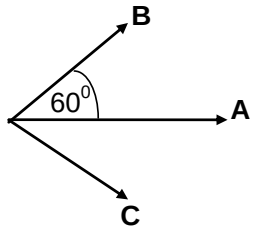


Figura 2.12. Ejercicio 2

3. En cada caso y usando varios métodos averiguar si los puntos A, B y C son colineales:

a. $A=(2,3),\ B=(1,\text{-}1),\ C=(0,\text{-}5)$

b. $A=(1,3,0),\ B=(3,\text{-}5,4),\ C=(\text{-}2,5,1)$

c. $A=(1,2,-2),\ B=(3,\text{-}5,4),\ C=(\text{-}2,5,\text{-}1)$

d. $A=(-1,3,7,9),\ B=(6,5,2,\text{-}3),\ C=(10,9/2,\text{-}4,\text{-}27/2)$

4. Si C divide al segmento AB en la razón $r=a/b$, demuestre que $AC=\dfrac{a}{a+b}AB$.

5. Sean $A=\langle a,0,1\rangle$, $\mathrm{B}=\langle 2,\mathrm{b},3\rangle$ y $C=\langle 4,5,c\rangle$, entonces deduzca condiciones para a, b y c de modo que $\{A,\ B,\ C\}$ sea una base de E^3.

6. Dados los vectores de E^3, $A=\langle 1,-4,6\rangle$, $B=\langle 1,4,4\rangle$ y $C=\langle 0,-4,m\rangle$, determine m para que $\{A,B,C\}$ sea L.D.

7. Demuestre que para todo par de vectores $A,\ B\in V^*$:

a. $\|A+B\|^2=\|A\|^2+2(A\bullet B)+\|B\|^2$

b. $\|A+B\|^2+\|A-B\|^2=2(\|A\|^2+\|B\|^2)$

c. $\|A+B\|^2-\|A-B\|^2=4(A\bullet B)$

8. Usando vectores, halle el ángulo entre diagonal de un cubo y la diagonal de una de las caras del cubo y el ángulo entre la diagonal del cubo y una de sus aristas.

9. Si $A,\ B\in V^*$ y sabiendo que $\|A\|=6$, A es ortogonal a B, y, para todo par de escalares no nulos t y h, los vectores $tA+hB$ y $4hA-9tB$ son perpendiculares, entonces calcule

a. $\|B\|$

b. $\|2A+3B\|$

10. Sean $A,\ B,\ C,\ D \in E^3$. Si se cumple que

$A+B+C-D=0$ y $A-B+C+2D=0$

entonces pruebe que

a. $D\times B=0$

b. $B\times C=\frac{3}{2}D\times C$

c. $2A\times C=C\times D=D\times A$

d. $C\times D=D\times A$

11. Pruebe, usando vectores, que:

a. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre si.

b. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo mide la mitad del tercer lado.

c. Las diagonales de un rectángulo son congruentes.

12. Si $A,\ \mathrm{B},\ \mathrm{C} \in \mathrm{E}^3$, pruebe que si $A+B+C=0$ entonces $B\times A=A\times C$.

13. Si $A,\ \mathrm{B},\ \mathrm{C} \in \mathrm{E}^3$, $A=\langle 0,1,a\rangle,\ B=\langle 2a,3a,4a\rangle$ y $C=\langle 5a,6a,7a\rangle$, halle todos los valores reales de a de modo que $A,\ B$ y C sean una base de E^3. Expresar el vector $\langle 0,1,a\rangle$ como C.L. de la base.

14. Sean $A,\ \mathrm{B},\ \mathrm{C} \in \mathrm{E}^{\mathrm{n}}-\{0\}$ de modo que se cumple a la vez que

a. $\|A\|=\|B\|=\|C\|=1$

b. $\mathrm{A}\bullet\mathrm{B}=\mathrm{A}\bullet\mathrm{C}=\mathrm{B}\bullet\mathrm{C}=0$ entonces

a. Pruebe que $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ y C son L.I.

b. Si $A=\langle 1,a,b\rangle,\ B=\langle c,2,d\rangle$ y $C=\langle e,f,3\rangle$, halle $a,\ b,\ c,\ d,\ e$ y f

15. Sean $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ vectores de E^3 de modo que $\|A\|=\|B\|$ y $\|A\times B\|^2=(A\bullet B)^2=1$; encuentre $\|A\|$.

16. Dados los puntos $A(-2,5)$, $\mathrm{B}(1,\text{-}3)$, $\mathrm{C}(6,7)$ y P (punto medio de $\overline{BC}$). Halle el punto situado a los $\frac{2}{3}$ de la mediana $\overline{AP}$ contados a partir del vértice A. Muestre que dicho punto también es el punto situado a $\frac{2}{3}$ de las otras dos medianas a partir de los vértices.

17. Halle las coordenadas del punto de intersección de las medianas del triangulo cuyos vértices son $A(-2,4)$, $\mathrm{B}(4,\text{-}6)$, $\mathrm{C}(2,2)$.

18. Exprese el vector $\langle 7,-1,2\rangle$ como la suma de dos vectores, uno de los cuales es paralelo y el otro perpendicular al vector $\langle 1,-1,2\rangle$.

19. Si ABC es un triángulo y L, M, N los puntos medios de sus lados, demuestre que $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$ para todo punto O.

20. Sea $ABCD$ un paralelogramo, donde B y C son vértices opuestos. Si $\overrightarrow{AB}=E$, $\overrightarrow{AC}=F$, $\overrightarrow{AD}=G$. Demuestre que $\frac{1}{2}F=E-\frac{1}{2}(E-G)$

21. Sean $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BE},\overrightarrow{CF}$ las medianas del triángulo ABC. Demuestre que $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=0$.